YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Andi Surya Tara
Stambuk : 13020220293
Peminatan : Sistem Pakar
No. Handphone : 087763946850
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. " Sistem Pakar Berbasis Web untuk Membantu Dokter Umum dalam Pemberian Rekomendasi penanganan Awal dalam Diagnosis Penyakit Paru-Paru dengan Metode Certainty Factor "

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Paru-Paru Mengunakan Metode Certainty Factor	Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kanker Paru-Paru Dengan Metode Certainty Factor	Analisis Perbandingan Metode Certainty Factor Dan Teorema Bayes Untuk Mendiagnosa Penyakit Paru-Paru Anak
Nama Penulis, Tahun Terbit	(Naufal Rasyid, TB Nawaf, Ahlijati Nuraminah, Mutiara Persada Pulungan) Tahun Terbit 2022	(Andrianus Ngongo, Friden Elefri Neno, Diana Reby Sabawaly) Tahun Terbit 2024	(Trifave Sitinjak) Tahun Terbit 2025
Tujuan	Penelitian ini membangun sebuah sistem pakar guna mendiagnosis penyakit Paru-paru dengan menerapkan metode Certainty Factor (CF) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai informasi penyakit paru-paru dan gejala-gejalanya, sehingga diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru mereka	Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis Kanker Paru-Paru dengan menerapkan metode Certainty Factor, yang diharapkan dapat menjadi penanganan awal yang memudahkan masyarakat dalam melakukan konsultasi mandiri disebabkan b anyak penderita penyakit kanker paru-paru serta , tingginya kurang tenaga medis yang memberikan informasi sehingga masyarakat sering tertunda konsultasi Kesehatan ke dokter	Tujuan penelitian ini adalah Analisis Perbandingan sistem pakar yang mengabungkan metode Teorema Bayes dan Certainty Factor untuk membantu orang tua dan memudahkan diagnosa penyakit paru paru anak, tujuan untuk mengukur Tingkat kepercayan suatu fakta atau Kesimpulan, serta memperbarui keyakinan Probabilitas awal berdasarkan informasi baru gejala yang dihadapi
Hasil Penelitian	Hasil evaluasi sistem menunjukkan Diagnosa Cepat sehingga memungkinkan untuk mencegah risiko penyakit semakin buruk, Selain diagnosis, sistem ini juga menyediakan edukasi berupa informasi	Hasil Penelitian dalam menerapkan sistem pakar sehingga dapat mendiagnosa penyakit dan gejala sesuai dengan keluhan pasien atau penderita , hasil Kesimpulan penyakit kanker paru – paru sel	Berdasarkan hasil pengujian, proses perhitungan yang dilakukan mendapatkan nilai persentase validasi dari metode certainty factor dengan nilai akurasi 96,4 % dan teorema bayes dengan

	mengenai penyakit paru-paru serta gejala-gejala terkait. Serta Hasil akhir perhitungan Certainty Factor untuk contoh uji coba tersebut didapatkan persentase tingkat keyakinan 61,389568%. Berdasarkan Tabel 4 hasil ini masuk kategori kemungkinan (berada di rentang 51-79%).	kecil dan sel non kecil kedua penyakit memiliki nilai yang sama 100%	nilai akurasi 36 %. Analisis perbandingan kedua metode menggunakan hasil perhitungannya yang pembanding dimana metode certainty factor memiliki hasil akurasi lebih tinggi dibandingkan metode teorema bayes maka prioritas keputusan yang mendapat rangking pertama ialah metode certainty factor. Perancangan 56ystem berhasil digunakan dengan too ls Microsoft visual basic 2010 express untuk analisis perbandingan metode certainty factor dan teorema bayes.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan tiga penelitian terkait lainnya terletak pada aspek penting:

- **Jurnal 1:**
  Perbedaan dengan jurnal ini yaitu berfokus pada mencapai nilai CF setinggi mungkin untuk menentukan nama penyakit (Diagnosis), tidak hanya berhenti pada penamaan penyakit, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa saran tindakan langsung yang dapat diambil segera setelah diagnosis awal didapatkan,sehinga menjadikannya alat bantu yang lebih praktis Bagi Dokter Umum yang bukan spesialis paru dalam menegakkan diagnosis awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/Klinik).
- **Jurnal 2:**
  Perbedaan dengan jurnal ini yaitu berfokus pada mencapai nilai CF setinggi mungkin untuk menentukan nama penyakit (Diagnosis), tidak hanya berhenti pada penamaan penyakit, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa saran tindakan langsung yang dapat diambil segera setelah diagnosis awal didapatkan, sehinga menjadikannya alat bantu yang lebih praktis Bagi Dokter Umum yang bukan spesialis paru dalam menegakkan diagnosis awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/Klinik).
- **Jurnal 3:**
  Perbedaan dengan jurnal ini yaitu berfokus pada mencapai nilai CF setinggi mungkin untuk menentukan nama penyakit (Diagnosis), tidak hanya berhenti pada penamaan penyakit, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa saran tindakan langsung yang dapat diambil segera setelah diagnosis awal didapatkan, sehinga menjadikannya alat bantu yang lebih praktis Bagi Dokter Umum yang bukan spesialis paru dalam menegakkan diagnosis awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/Klinik).

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

" Sistem Pakar Berbasis Web untuk Membantu Dokter Umum dalam Pemberian Rekomendasi penanganan Awal dalam Diagnosis Penyakit Paru-Paru dengan Metode Certainty Factor "

Masalah Utama

Masalah utamanya adalah bagaimana membantu Dokter Umum mengatasi keraguan diagnostik yang disebabkan oleh gejala penyakit paru-paru yang tumpang tindih, sekaligus memastikan bahwa pasien segera menerima rekomendasi penanganan awal yang tepat berdasarkan tingkat keyakinan yang tinggi.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode Certainty Factor (CF) akan digunakan sebagai teori penyelesaian masalah untuk mengukur dan mengolah derajat keyakinan pakar terhadap hubungan antara setiap gejala yang diamati oleh pasien (sebagai *input*) dan jenis penyakit Paru-paru yang paling mungkin diderita.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusinya adalah membangun basis pengetahuan yang divalidasi pakar, di mana menyediakan Sistem Pakar Berbasis Web yang menggunakan Certainty Factor untuk mengubah keraguan (ketidakpastian) menjadi persentase keyakinan yang terukur, yang kemudian digunakan oleh Dokter Umum untuk memberikan diagnosis awal yang lebih akurat dan rekomendasi penanganan yang tepat.

Hasil Penelitian

Hasil akhir yang diharapkan adalah tersedianya sistem pakar yang akurat dan aplikatif, yang mampu memberikan rekomendasi penanganan non-medis yang cepat dan terstruktur sebagai panduan praktis bagi penderita penyakit Paru-Paru.